



INSTITUTO FEDERAL

Fluminense

Campus

Bom Jesus do Itabapoana

Projeto e análise de algoritmos

Medidas de Complexidade

Notação Assintótica

Análise Assintótica de Limites de Complexidade

ana.figueiredo@iff.edu.br

Análise comparativa de complexidade

- Análise feita a partir das expressões algébricas encontrada para dois algoritmos para compará-los.
- Apenas o tamanho da entrada é levado em consideração;
- Essa análise pressupõe entradas qualitativamente semelhantes;

Problema 1

$T_1(n)=n^2-100n+4000$ e $T_2(n)=20n+2000$, onde n é o tamanho da entrada.

É possível afirmar qual dos algoritmos executa sempre mais rápido que outro para entradas:

1. de qualquer tamanho?
2. n entre 10 e 30?
3. $n=50$?
4. n entre 90 e 200?
5. n acima de 500?

Execução no mesmo tempo: $T_1(n) = T_2(n)$

$$n^2 - 100n + 4000 = 20n + 2000$$

$$n^2 - 120n + 2000 = 0, \text{ então } n_1 = 20 \text{ e } n_2 = 100$$

- se as duas raízes são reais então a reta T_2 corta a parábola T_1 em dois pontos.
- sendo o coeficiente do termo de mais alta ordem de T_1 positivo, então é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então entre n_1 e n_2 T_1 é menor que T_2 .

Problema 1- respostas

$T_1(n)=n^2-100n+4000$ e $T_2(n)=20n+2000$, onde n é o tamanho da entrada.

É possível afirmar qual dos algoritmos executa sempre mais rápido que outro para entradas:

1. de qualquer tamanho? não, depende de n .
2. n entre 10 e 30? não, depende de n .
3. $n=50$? sim, T_1
4. n entre 90 e 200? não, depende de n .
5. n acima de 500? sim, T_2

Problema 2:

$T_1(n) = n^2 - 600n + 150000$ e $T_2(N) = 2n^2 - 1200n + 200000$ onde n é o tamanho da entrada.

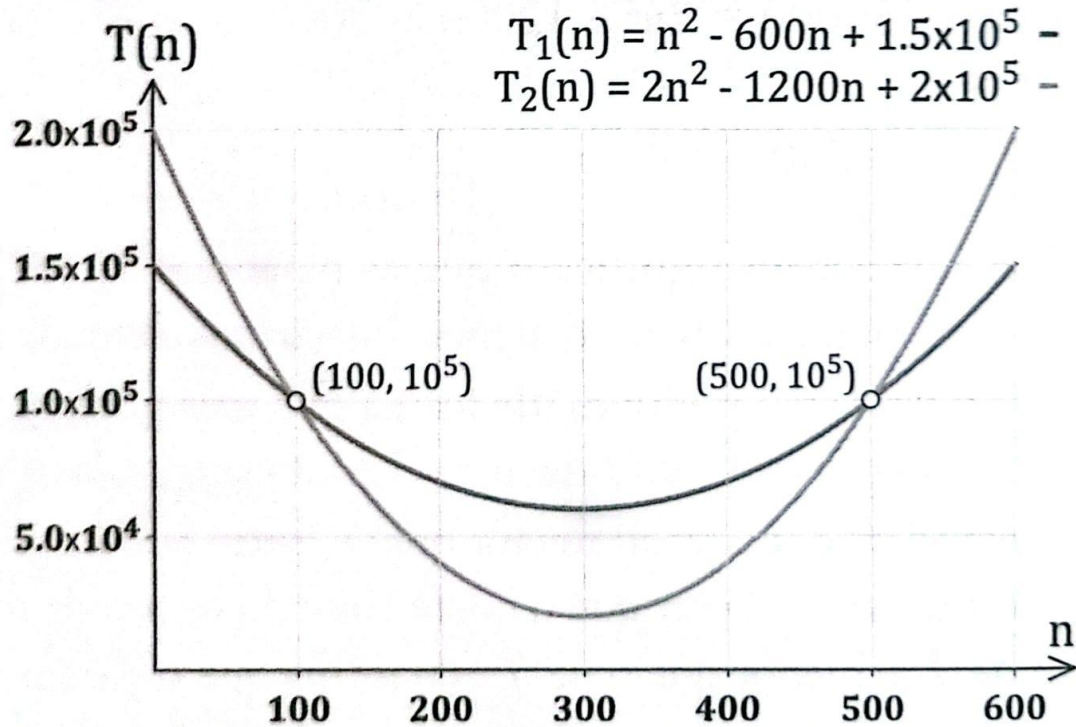
1. Para que tamanho da entrada T_1 é mais rápido que T_2 ?
2. Para que tamanho da entrada T_2 é mais rápido que T_1 ?
3. Para que tamanho da entrada os dois executam em tempos iguais?

Problema 3:

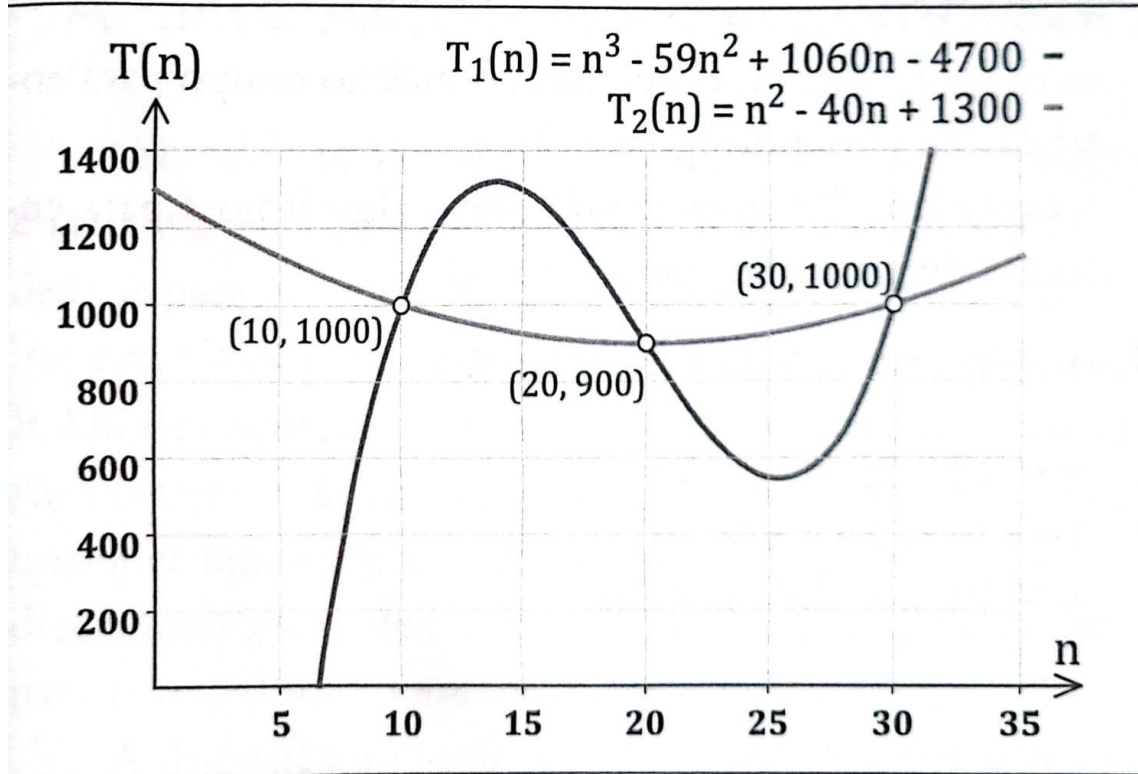
$T_1(n) = n^3 - 50n^2 + 1060n + 4700$ e $T_2(n) = n^2 - 40n + 1300$, onde n é o tamanho da entrada.

1. Para que tamanho da entrada T_1 é mais rápido que T_2 ?
2. Para que tamanho da entrada T_2 é mais rápido que T_1 ?
3. Para que tamanho da entrada os dois executam em tempos iguais?

$$T_1(n) = n^2 - 600n + 150000 \text{ e } T_2(n) = 2n^2 - 1200n + 200000$$



$$T_1(n) = n^3 - 600n + 150000 \text{ e } T_2(n) = 2n^2 - 1200n + 200000$$



Análise assintótica de complexidade

- A análise assintótica é utilizada para estudar o comportamento do tempo de execução de algoritmos quando o tamanho da entrada cresce muito.
- Enquanto o modelo RAM busca uma expressão exata para o tempo de execução, a análise assintótica procura identificar apenas a taxa de crescimento da função para entradas grandes.
- Objetivo:
 - Comparar algoritmos.
 - Estimar escalabilidade.
 - Ignorar constantes e detalhes de implementação.

Notação Θ (Theta)

- A notação Θ representa um limite assintótico exato.
- Uma função $f(n)$ pertence a $\Theta(g(n))$ quando existem constantes positivas c_1 , c_2 e n_0 tais que:

$$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n), \quad \forall n \geq n_0$$

- Isso significa que, para valores suficientemente grandes de n , a função $f(n)$ cresce na mesma ordem que $g(n)$.

Problema Proposto

- Demonstrar que: $f(n)=20n^4-7120n^2+512000$
pertence à classe: $\Theta(n^4)$
- Utilizando a definição formal da notação Θ .

Problema Proposto

- Demonstrar que: $f(n)=20n^4-7120n^2+512000$ pertence à classe: $\Theta(n^4)$
- Utilizando a definição formal da notação Θ .

$$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n), \quad \forall n \geq n_0$$

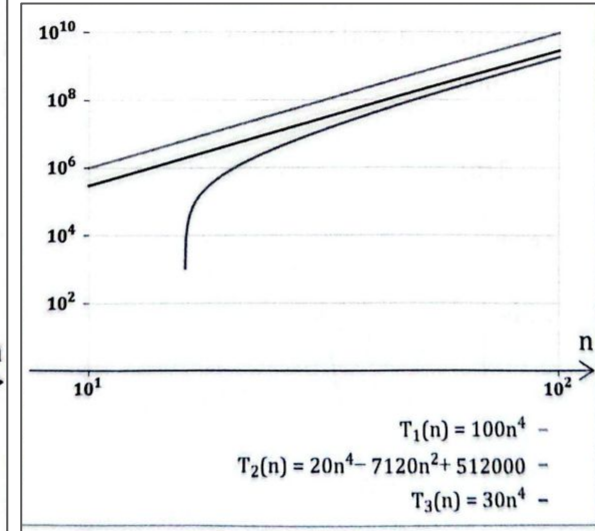
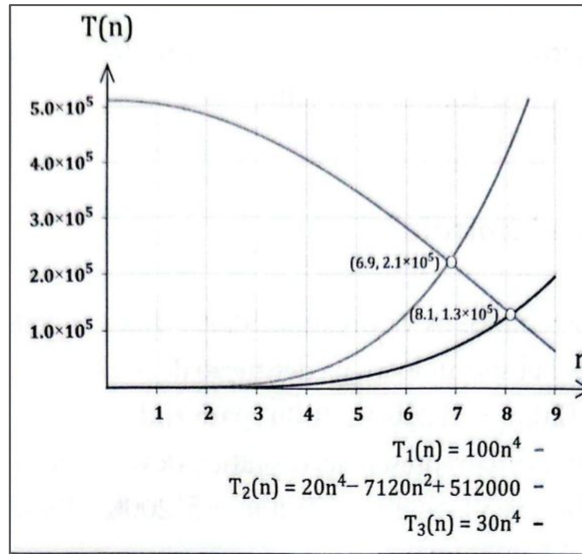
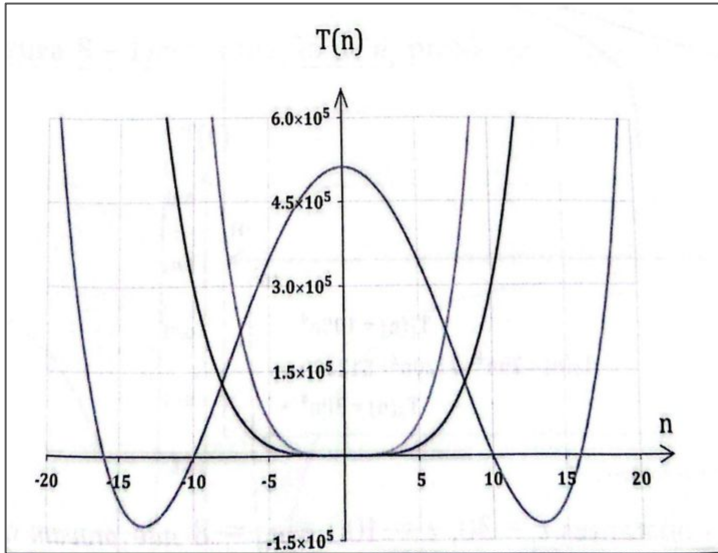
$$0 \leq c_1 n^4 \leq 20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq c_2 n^4 \quad \text{Dividindo por } n^4$$

$$0 \leq c_1 \leq 20 - 7120/n^2 + 512000/n^2 \leq c_2$$

Se usarmos $c_1=30$, $c_2=100$ e $n_0=8$ essa Inequação seria válida?

$$\text{obteremos: } 30n^4 \leq 20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq 100n^4, \quad \forall n \geq 8$$

Representação gráfica



Representação gráfica da solução, onde $n < 9$, $30n^4 \leq 20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq 100n^4$, apenas para $6,9 \leq n \leq 8,1$

Tempos de execução dos algoritmos do problema, solução incorreta, escala logarítmica.

Representação gráfica

$T(n)$

$T(n)$

10^{10}

Os valores escolhidos não provam que a função pertence a $\Theta(n^4)$.

n

10^2

$10n^4$

$1000n^4$

$10n^4$

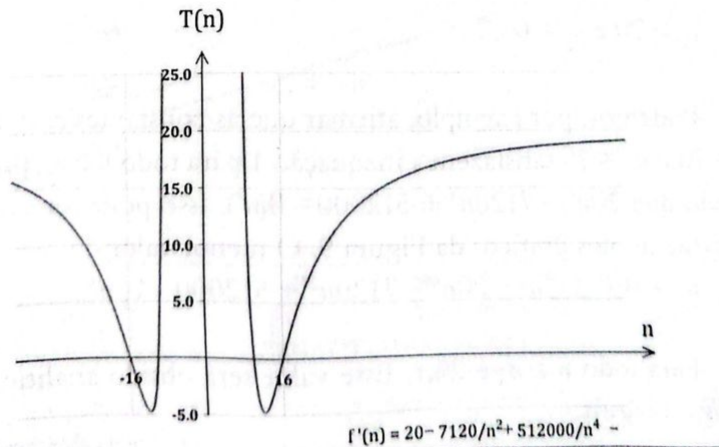
Representação gráfica da solução, onde $n < 9$, $30n^4 \leq 20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq 100n^4$, apenas para $6,9 \leq n \leq 8,1$

Tempos de execução dos algoritmos do problema, solução incorreta, escala logaritmica.

Problema Proposto - Solução Método gráfico

Passo 1: Determinar valores adequados para n^0

Após dividir a desigualdade por n^4 , obtém-se: $f'(n) = 20 - 7120/n^2 + 512000/n^4$



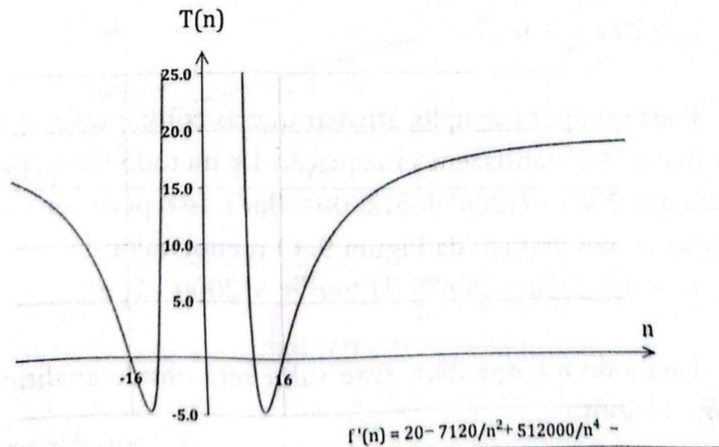
O gráfico mostra que a maior raiz de $f'(n)$ é 16, logo $f'(n) \geq 0$ para todo $n \geq n_0$ apenas se $n_0 \geq 16$

para n_0 menores que 16 não existem c_1 e $c_2 > 0$ capazes de satisfazer a inequação.

Problema Proposto - Solução Método gráfico

Passo 2: Determinar valores para c_1 e c_2 .

Observando o comportamento da função:



$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'(n) = 20$$

Logo:

- c_1 deve ser menor que 20.
- c_2 deve ser maior que 20.

Problema Proposto - Solução

Método gráfico

Passo 3: Determinar valores específicos para c_1 e c_2 .

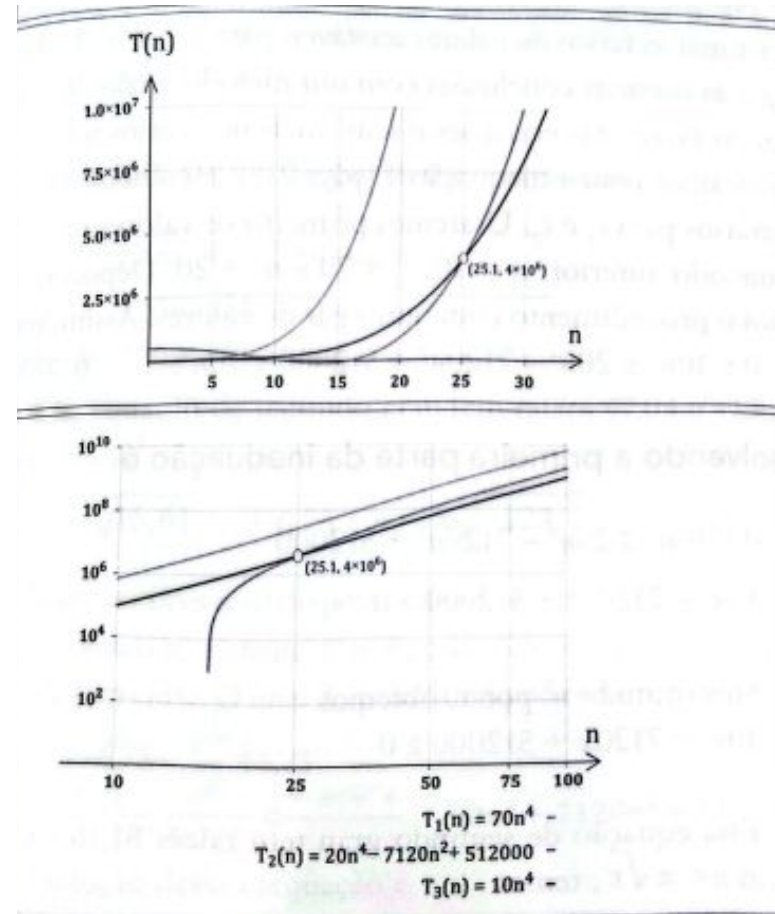
$$0 \leq c_1 n^4 \leq 20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq c_2 n^4$$

Se $n_0 = 20$, então $20 - 7120/20^2 + 512000/20^4$

$$0 \leq c_1 \leq 66,2 \leq c_2$$

e então $c_1 < 20$ e $c_2 > 66,2$

Assim podemos afirmar que, por exemplo,
 $c_1 = 10$, $c_2 = 70$ e $n_0 = 20$ satisfaz a inequação para
 todo $n > n_0$, provando que $20n^4 - 7120n^2 + 512000 = \Theta(n^4)$



Problema Proposto - Solução

Método Analítico

O mesmo resultado pode ser obtido sem gráficos, analisando as raízes da equação e seus sinais nos vários intervalos.

Partindo da desigualdade: $0 \leq 10n^4 \leq 20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq 70n^4$

A análise é dividida em duas partes:

1. Resolver o limite inferior.
2. Resolver o limite superior.

Problema Proposto - Solução

Método Analítico

O mesmo resultado pode ser obtido analisando os sinais nos vários intervalos.

Partindo da desigualdade: $0 \leq 10n^4 - 7120n^2 + 512000$

A análise é dividida em duas partes:

1. Resolver o limite inferior.
2. Resolver o limite superior.

$$0 \leq 10n^4 - 7120n^2 + 512000$$

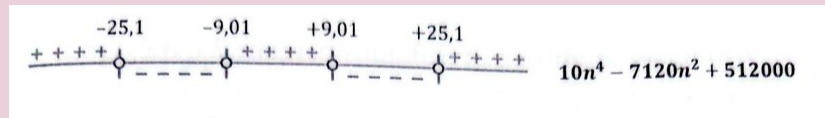
$$10n^4 - 7120n^2 + 512000 \geq 0$$

Substituindo n^2 por x , obtemos $10x^2 - 7120x + 512000 \geq 0$

Essa equação de segundo grau tem raízes 81,16 e 630,8.

Como $n = \pm\sqrt{x}$, temos $n = \pm\sqrt{81,16} = \pm 9,01$ e $n = \pm\sqrt{630,8} = \pm 25,1$

Logo, as raízes reais do polinômio de 4º grau em n são -9,01, -25,1, +9,01 e +25,1. Como o coeficiente de n^4 é positivo, a concavidade da curva é voltada para cima. O sinal do polinômio pode ser assim resumido:



Porém, nem todos esses valores são válidos: $0 < n_0 < n$. Logo, a solução é apenas $0 < n \leq 9,01$ e $n \geq 25,1$

Problema Proposto - Solução

Método Analítico

O mesmo resultado pode ser obtido analisando os sinais nos vários intervalos.

Partindo da desigualdade: $0 \leq 10$

A análise é dividida em duas partes:

1. Resolver o limite inferior.
2. Resolver o limite superior.

$$20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq 70n^4.$$

$$90n^4 + 7120n - 512000 \geq 0$$

$$90x^2 + 7120x - 512000 \geq 0$$

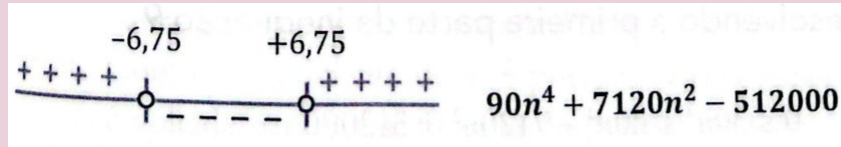
Essa equação de segundo grau tem raízes 47,04 e -136,04.

Como $n = \pm\sqrt{x}$, temos $n = 6,75$ e $n = 11,2i$

Logo, as raízes reais do polinômio de 4º grau em n são -6,75 e +6,75.

Como o coeficiente de n^4 é positivo, a concavidade da curva é voltada para cima.

O sinal do polinômio pode ser assim resumido:



A solução dessa inequação é $n \leq -6,75$ e $n \leq 6,75$

Problema Proposto - Solução

Método Analítico

O mesmo resultado pode ser obtido analisando os sinais nos vários intervalos.

Partindo da desigualdade: $0 \leq 10n^4 \leq 20n^4 - 7120n^2 + 512000$

A análise é dividida em duas partes:

1. Resolver o limite inferior.
2. Resolver o limite superior.

Juntando os resultados parciais

A interseção entre os resultados parciais :

$$6,75 \leq n \leq 9,01 \text{ e } n \geq 25,1$$

Assim, o menor valor de n_0 | $0 \leq 10n^4 \leq 20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq 70n^4$ para todo $n \geq n_0$ é 25,1.

Esse valor foi obtido anteriormente no método gráfico.

Podemos, portanto, afirmar que as constantes $c = 10$, $c_2 = 70$ e $n_0 = 20$ satisfazem a inequação 1 para todo $n \geq n_0$, provando que $20n^4 - 7120n^2 + 512000 = \Theta(n^4)$.

Problema Proposto - Solução

Método Analítico

E se aplicarmos esse método naquela solução incorreta?

Os valores que usaremos são os mesmos usados na solução incorreta:

$c = 30$, $c_2 = 100$ e $n = 8$.

Substituindo-os na inequação 1, obtemos $0 \leq 30n^4 \leq 20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq 100n^4$

Problema Proposto - Solução

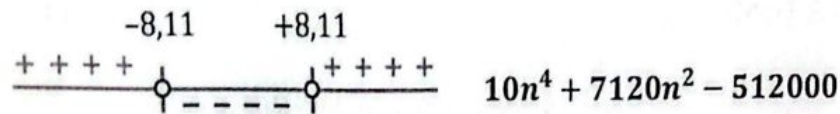
Método Analítico

$$0 \leq 30n^4 + 20n^4 - 7120n^2 + 512000$$

$$10n^4 + 7120n^2 - 512000 \leq 0 ; \text{ Substituindo } n^2 \text{ por } x, \text{ obtemos } 10x^2 + 7120x - 512000 \leq 0$$

Essa equação de segundo grau tem raízes 65,82 e - 777,8. Como $n = \pm\sqrt{x}$, temos $n = \pm\sqrt{65,82} = \pm 8,11$ e $n = \pm\sqrt{-777,8} = \pm 27,9i$

Logo, as raízes reais do polinômio de 4º grau em n são $- 8,11$ e $+ 8,11$. Como o coeficiente de n^4 é positivo, a concavidade da curva é voltada para cima. O sinal do polinômio pode ser assim resumido:



A solução da inequação é $- 8,11 \leq n \leq 8,11$ Porém, nem todos esses valores são válidos. Logo, a solução é apenas $0 < n \leq 8,11$

Problema Proposto - Solução

Método Analítico

Resolvendo a segunda parte da inequação

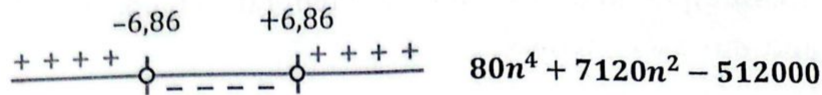
$$20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq 100n^4$$

$$80n^4 + 7120n^2 - 512000 \geq 0$$

$$80x^2 + 7120x - 512000 \geq 0$$

Essa equação de segundo grau tem raízes 47,04 e $-136,04$. Como $n = \pm\sqrt{x}$, temos $n = \pm\sqrt{47,04} = \pm 6,86$ e $n = \pm\sqrt{-136,04} = \pm 11,7i$.

Logo, as raízes reais do polinômio de 4º grau em n^4 são $-6,86$ e $+6,86$. Como o coeficiente de n é positivo, a concavidade da curva é voltada para cima. O sinal do polinômio pode ser assim resumido:



Problema Proposto - Solução

Método Analítico

A interseção entre os resultados parciais é $6,86 \leq n \leq 8,11$

Ou seja, $30n^4 < 20n^4 - 7120n^2 + 512000 \leq 100n^4$ apenas para $6,86 \leq n \leq 8,11$, e não para todo n maior ou igual a qualquer constante.

Logo, as constantes $c^1 = 30$, $c^2 = 100$ e $n_0 = 8$ não nos permitem provar que $20n^4 - 7120n^2 + 512000 = O(n^4)$, como já havíamos concluído.

Análise Assintótica Aplicada

Atividade avaliativa individual, deve ser entregue feita á mão na próxima aula (15/06) 2pts

1- Considere a definição de $\Theta(g(n))$ a seguir:

$\Theta(g(n)) = \{f(n): \text{E constantes } c_1, c_2 \text{ e } n_0 > 0 \mid 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \text{ para todo } n \geq n_0\}$

Use essa definição para mostrar que $2n^2 - n/2 = \Theta(n^2)$.

Análise Assintótica Aplicada

2- Considere a definição de $\Theta(g(n))$ e a função $f(n) = 10n^3 - 300n^2 + 2000n$.

Use o método analítico de análise de complexidade assintótica para responder as seguintes perguntas:

- a- Qual o menor valor inteiro de n_0 que permite provar que $f(n) = \Theta(n^3)$?
- b. Qual o maior valor inteiro de c_1 que permite provar que $f(n) = \Theta(n^3)$?
- c. Se usarmos $c_1=5$ e $c_2=20$, qual o menor valor inteiro de n_0 que permite provar que $f(n) = \Theta(n^3)$?

Dados: $\sqrt{5} = 2,24$ e $\sqrt{17} = 4,12$.

Análise Assintótica Aplicada

3- Considere a definição de $\Theta(g(n))$ e a função $f(n) = 30n^3 - 2100n^2 + 42000n - 240000$. Use o método analítico de análise de complexidade assintótica para responder as seguintes perguntas:

- a. Qual o menor valor inteiro de n_0 que permite provar que $f(n) = \Theta(n^3)$?
- b. Qual o maior valor inteiro de c_1 que permite provar que $f(n) = \Theta(n^3)$?
- c. Qual o menor valor inteiro de c_2 que permite provar que $f(n) = \Theta(n^3)$?

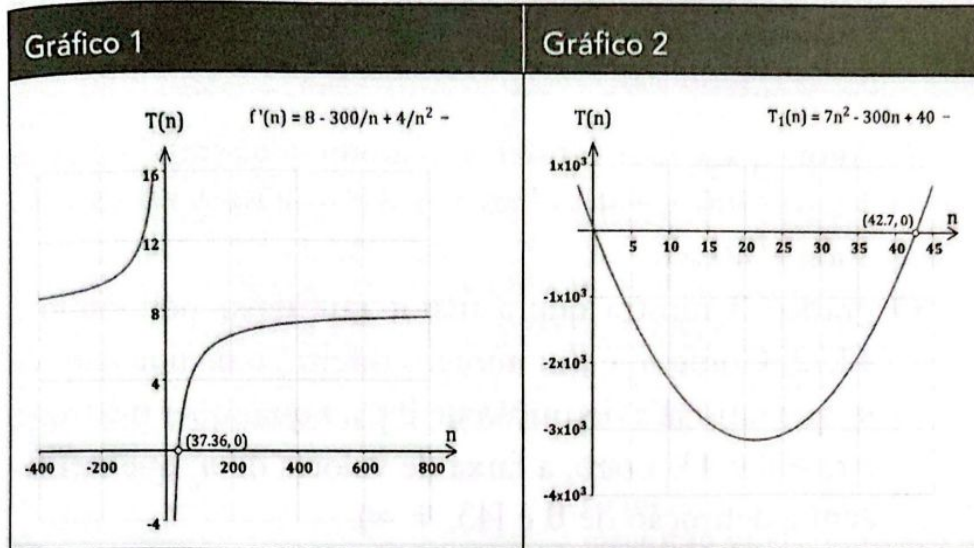
Dica: Uma equação cúbica com três raízes reais a , b e c pode ser escrita na forma

$$n^3 - (a + b + c)n^2 + (ab + bc + ac)n - (abc) = 0$$

Análise Assintótica Aplicada

4- Considere a definição de $\Theta(g(n))$ e a função $f(n) = 8n^3 - 300n^2 + 40n$.

Use as informações dos gráficos para responder às perguntas do slide seguinte. Forneça suas respostas na forma de intervalos, por exemplo $(0, 10]$.



Análise Assintótica Aplicada

1. Qual a faixa de valores de n_0 que satisfazem a definição de Θ para quaisquer $c_1, c_2 > 0$?
2. Qual a faixa de valores de c_1 que satisfazem a definição de Θ ?
3. Qual a faixa de valores de c que satisfazem a definição de Θ ? Considere agora que c_1, c_2 , e n_0 , são inteiros positivos (maiores que zero).
4. Qual a faixa de valores de n_0 que satisfazem a definição de Θ para quaisquer c_1 e $c_2 > 0$?
5. Qual a faixa de valores de c_1 que satisfazem a definição de Θ ?
6. Qual a faixa de valores de c_2 que satisfazem a definição de Θ ?
7. Use a definição de Θ para mostrar que $f(n) = \Theta(n^3)$.
8. Use os resultados anteriores para mostrar graficamente que $f(n) = \Theta(n^3)$.